

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

## Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.

Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.

Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).

Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.

Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.

## Avant de commencer

Calcule mentalement.

- $3+3+3+3=$  .....
- $5 \times 7=$  .....
- $2 \times 4+3=$  .....
- Le périmètre d'un carré de côté  $c$  est .....

## 1 Écrire une expression littérale

## Expression littérale

Une expression littérale est une expression mathématique dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres.

La lettre peut prendre plusieurs valeurs : on dit qu'elle représente une variable.

Exprimer en  
fonction de  $x$



## PÉRIMÈTRE D'UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL :

On considère un triangle équilatéral  $ABC$  de côté  $x$  mètres.

Comme les trois côtés ont la même longueur :

$$P(ABC)=x+x+x=3x$$

Le périmètre du triangle  $ABC$  est donc  $3x$  mètres.

## PÉRIMÈTRE D'UN TRIANGLE ISOCÈLE :

Le triangle  $DEF$  est isocèle en  $E$ .

On sait que  $DF=7$  m et que  $DE=EF=y$ .

Alors :

$$P(DEF)=y+y+7=2y+7$$

Le périmètre du triangle  $DEF$  est donc  $2y+7$  mètres.

### Traduire une situation

Pour écrire une expression littérale :

1. Je repère la grandeur demandée.
2. Je repère les longueurs connues et les longueurs représentées par une lettre.
3. J'écris le calcul correspondant.
4. Je simplifie l'écriture si possible.

### À toi

Exprime chaque grandeur en fonction de  $a$ .

- Une ligne composée de 6 segments de longueur  $a$  :  $L_1=$  .....
- Une ligne composée de deux segments de longueur  $a$  et d'un segment de longueur 9 :  $L_2=$  .....

## 2 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

### Supprimer le signe $\times$

Dans une expression littérale, on peut supprimer le signe  $\times$  :

- devant ou derrière une lettre ;
- devant ou derrière une parenthèse.

Par convention, on écrit le nombre avant la lettre.



### ÉCRITURES SIMPLIFIÉES :

$$- 4 \times a = 4a$$

$$- a \times b = ab$$

$$- 6 \times (3-a) = 6(3-a)$$

$$- 10+5 \times a = 10+5a$$

$$- x \times 7 = 7x$$

$$- (3-x) \times 4 = 4(3-x)$$

$$- 2 \times a \times 5 = 10a$$

$$- 4 \times 5-2 \times a = 20-2a$$

#### Attention

On ne supprime pas le signe  $\times$  entre deux nombres.  
Par exemple, on écrit  $4 \times 5=20$ , mais on n'écrit pas 45.

### 3 Utiliser les notations carré et cube

#### Carré et cube

Si  $a$  désigne un nombre, alors :

- $a \times a = a^2$ , ce qui se lit «  $a$  au carré » ;
- $a \times a \times a = a^3$ , ce qui se lit «  $a$  au cube » ;
- $1 \times a = a$  ;
- $0 \times a = 0$ .



## SIMPLIFIER :

$$- 5 \times 5 = 5^2$$

$$- 7 \times 7 \times 7 = 7^3$$

$$- a \times a = a^2$$

$$- b \times b \times b = b^3$$

$$- 3 \times a \times a = 3a^2$$

$$- a \times b \times a = a^2b$$

$$- a \times a + a \times b = a^2 + ab$$

$$- 4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$$

$$- 5 \times (x \times x + x) = 5(x^2 + x)$$

$$- 1 \times c = c$$

$$- e \times 0 = 0$$

$$- 2d - d = d$$

## 4 Utiliser une formule

### Formule

Une formule est une égalité qui permet de calculer une grandeur.

Elle contient souvent des lettres qui représentent les valeurs à utiliser.

Utiliser une  
formule



## AIRE D'UN RECTANGLE :

La formule de l'aire d'un rectangle est :

$$A = L \times l$$

Si  $L = 4$  cm et  $l = 3$  cm, alors :

$$A = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$$

L'aire du rectangle est donc  $12 \text{ cm}^2$ .

### Remplacer une lettre par une valeur

Pour utiliser une formule :

1. J'écris la formule.
2. Je remplace chaque lettre par sa valeur.
3. Je calcule.
4. J'écris une phrase réponse avec l'unité.

## 5 Tester une égalité

### Tester une égalité

Tester une égalité, c'est remplacer la lettre par une valeur donnée, puis comparer les deux membres de l'égalité.

### Tester une égalité



### L'ÉGALITÉ $3x+4=5+2x$ :

On teste l'égalité  $3x+4=5+2x$ .

Pour  $x=0$  :

- membre de gauche :  $3 \times 0 + 4 = 4$  ;
- membre de droite :  $5 + 2 \times 0 = 5$ .

Les deux résultats sont différents, donc l'égalité est fausse pour  $x=0$ .

Pour  $x=1$  :

- membre de gauche :  $3 \times 1 + 4 = 7$  ;
- membre de droite :  $5 + 2 \times 1 = 7$ .

Les deux résultats sont égaux, donc l'égalité est vraie pour  $x=1$ .

### Critères de réussite

- ☐ - J'utilise correctement les lettres pour représenter des nombres.
- ☐ - Je sais traduire une situation par une expression littérale.
- ☐ - Je simplifie les produits avec des lettres.
- ☐ - Je remplace les lettres par des valeurs pour calculer.
- ☐ - Je pense aux unités dans mes réponses.

### À retenir

- $3 \times x$  s'écrit  $3x$ .
- $x+x+x$  s'écrit  $3x$ .
- $x \times x$  s'écrit  $x^2$ .
- Pour tester une égalité, je calcule séparément les deux membres.



### Petit défi



Un rectangle a pour longueur  $x+5$  et pour largeur  $x$ .

1. Écris son périmètre en fonction de  $x$ .
2. Calcule ce périmètre pour  $x=4$  cm.
3. Peux-tu trouver une valeur de  $x$  pour laquelle le périmètre vaut 34 cm ?

### ✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

### Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                                           |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits. |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.                                      |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).                    |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.                                                    |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.                   |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

*Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.*